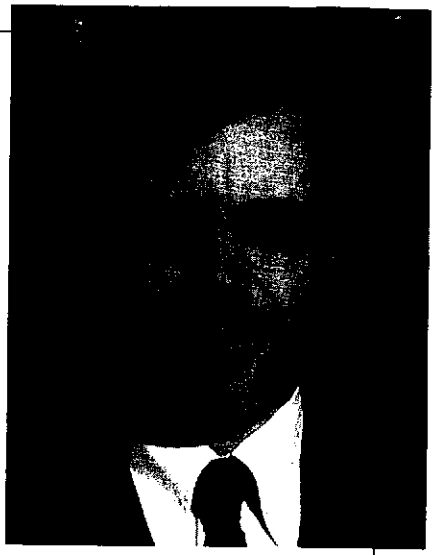
Mathe-Gier gepaart mit Tunnelblick



Prof. Dr. Gunter Dueck
IBM Distinguished Engineer
DUECK@DE.IBM.COM
www.omnisophie.com

Mathe ist eine Schlüsseltechnologie. Damit lässt sich erfinden, bauen oder verbessern. Mathematik wird aber heimlich als Waffe eingesetzt – gegen die, die nicht so gut in Mathe sind. Der, der es kann, erzielt einen Vorteil gegen den Ahnungslosen. Wer will einen Vorteil haben? Wer würde denn Mathematik einsetzen, um andere zu übervorteilen? Wohl der klassische Homo Oeconomicus, der ganz rational hinter seinem ökonomischen Optimum her ist. Mathematiker sind nicht so sehr hinter ihrem Vorteil her, obwohl sie am meisten von Mathe verstehen. Sie haben leider keine Ahnung von irgendeinem Vorteil, ganz zuletzt von einem eigenen. So werden sie beschäftigt, anderen einen Vorteil zu bringen.

Lineare Optimierung für Naive

Ich hoffe, Sie wissen für diese Kolumne, was lineare Optimierung bedeutet? Ich will das hier nicht langatmig erklären.

Ich zitiere Ihnen hier einfach ein Beispiel aus meinem Buch *Das Sintflutprinzip*. Und dann verrate ich Ihnen ganz ohne Beweis, ohne Zeichnungen oder Ähnliches einfach die Struktur der optimalen Lösung. Die versteht jeder sofort! Zum Ausrechnen der Lösung benutzt man den Simplexalgorithmus, der für Masochisten noch gerade mit der Hand ausgeführt werden kann. Er eignet sich daher für Klausuren im BWL-Studium. Dort merkt man vor lauter Zahlen dann nicht, worum es eigentlich geht – und hinterher leben wir alle anderen mit dem Ergebnis.

Ein Mathematiker kommt mit einem Handwagen in einen Getränkehandel (Beladungsproblem eines LKW). Er ist Vorsitzender des Festkomitees, welches eine Vereinsfeier organisieren soll. Der Mathematiker soll die Getränke besorgen. „Was, bitte, wünschen Sie?" – „Das ist ein Problem. Es ist mir auf dem Weg eingefallen", holt der Mathematiker aus und erzählt, dass er Wein und Cola wolle, der Wagen aber nur 80 kg tragen dürfe, er nach dem Volumen nur 90 Einheiten laden könne und außerdem nur beschränkt viel Geld da sei. Der Verkäufer: „Der Wagen kann ruhig ein bisschen überladen werden. Schauen Sie, da steht zwar an der Seite 80 kg drauf, aber wen schert das. Was ist denn eine Volumeneinheit?" – „Das habe ich schon zu Hause vorsorglich nachgemessen. Eine Weinflasche zähle ich als eine Volumeneinheit und als 1 kg, eine 1,5-Liter-Cola-Flasche hat zwei Volumeneinheiten und 1,5 kg. Es gehen 90 Einheiten auf den Wagen." – „Und obendrauf legen geht nicht?" – „Hören Sie auf, dauernd das Problem umzudefinieren und damit anzugreifen! Sie wollen nur nicht an die Lösung heran. Typisch, wie ein Politiker. Probleme müssen gelöst werden. Wie können wir es lösen, wenn Sie die Eingangsdaten unentwegt hin und her diskutieren! Sie sind nur auf Profit aus, das merke ich doch! Überladen! Obendrauf!"

„Ok, also, wie viel Wein wollen Sie?" – „Bitte geben Sie mir ein Blatt Papier, ich muss es ausrechnen." – „Können Sie so etwas nicht im Kopf, als Mathematiker? Und warum rechnen Sie das nicht zu Hause aus?" – „Sie Spaßvogel, ich muss doch erst den Preis wissen! Wie viel kosten Cola und Wein?" „5 Euro der Wein, 3 Euro die Cola." – „Aha. Ich verkaufe die Cola auf dem Fest für 12 Euro die eineinhalb Liter, den Wein für 10 Euro. Dann muss ich also den Gewinn maximieren unter den Nebenbedingungen Volumen, Gewicht und Geld. Ich habe nur 375 Euro dabei." – „Ich gebe Ihnen Kredit." – „Nein, nein, Sie nerven aber – ändern Sie nicht dauernd das Problem. So. Ich habe es aufgeschrieben. Sehen Sie: Der Gewinn bei einer Cola ist 7 Euro, beim Wein 5 Euro, x ist die Anzahl der Cola-Flaschen, y die Anzahl der Weinflaschen, die ich kaufen will:

- maximiere $7x + 5y$ (Profit)

unter den Bedingungen:

- $2x + y$ kleiner gleich 90 (Volumen)
- $3x + 5y$ kleiner gleich 375 (Geld)
- $1{,}5x + y$ kleiner gleich 80 (Gewicht)

Das müssen wir jetzt lösen. „Ach, ich habe eine Idee!", ruft der Verkäufer. „Halt! Nicht raten! Sind Sie wahnsinnig, zu raten, wo errechnet werden kann? Wir müssen es lösen!"

Das Problem ist, eine lineare Gewinnformel unter verschiedenen

DOI 10.1007/s00287-008-0270-0
© Springer-Verlag 2008

linearen Nebenbedingungen an die zulässigen Lösungen zu maximieren. Das ist die Grundaufgabe der linearen Optimierung. Können Sie sich ein bisschen in die Fragestellung des Getränkeeinkaufens hineindenken? Tun Sie das kurz für mich?

Gut. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine optimale Lösung gefunden, mit der Sie am meisten Profit erzielen. Kann es dann sein, dass Sie noch Geld für eine Flasche mehr haben, die nach Gewicht und Volumen noch auf den Handwagen draufgeht? Nein! Denn dann wäre es besser, noch eine Flasche mitzunehmen, was den Gewinn erhöhen würde. Wir folgern entsprechend weiter und erkennen: Wenn eine Lösung optimal ist, dann ist für eine weitere Flasche kein Geld *oder* kein Ladevolumen *oder* kein zulässiges Zusatzgewicht mehr da. Eine oder mehrere Ressourcen sind im Optimum erschöpft. Mit diesen ist man an die Grenze gegangen. Im Optimum ist von manchem nichts mehr da!

Well-Proportioned Management – nicht Lean Management!

Beratungshäuser kennen diese Ansätze des Optimierens. Sie gehen einen Schritt weiter. Ich erkläre es am gleichen Beispiel: Angenommen, der Mathematiker hat sehr viel mehr Geld dabei, aber der Wagen ist zu klein. Das ist nicht gut, nicht wahr? Er könnte finanziell viele Flaschen kaufen, er kann sie aber nicht mitnehmen. Die Ressourcen, die er mitbringt (Geld, Beladung, Volumen), sind sehr unausgewogen. Er kommt dann mit viel Restgeld wieder heim. Die Ressource Geld kann nicht genutzt werden.

Die Berater stellen nun einen Betrieb oder einen Arbeitsprozess so um, dass alle Ressourcen so zu einander passen, dass sie möglichst *alle gleichzeitig erschöpfend* verwendet werden. Berater würden im Beispiel dem Mathematiker einen größeren oder einen zweiten Wagen mitgeben. Oder sie würden ihm nur ausreichend viel Geld mitgeben, aber den Rest des Geldes anderswo investieren. Sie tun damit genau das, was der Mathematiker im Beispiel frustriert ablehnt. Sie konditionieren das Problem so um, dass es eine bessere und zufrieden stellende Lösung hat.

Der Grundsatz ist: Alles soll genau verbraucht werden. Nichts ist übrig. Nichts ist zuwenig da. Nichts ist zu früh da, nichts zu spät. Oder wie Journalisten sagen: Kein Fett mehr auf dem Leib. Auf Amerikanisch: Lean Management und Just in Time. In Ihrem Arbeitsumfeld sieht das eventuell so aus: In der einen Uni liest ein Professor vor 10 Studenten, in der Uni daneben auch. Beide könnten einzeln locker vor weit mehr als 20 Studenten lesen. Daher gibt es entweder zu wenige Studenten oder zu viele Professoren. Am einfachsten ist es, man schafft einen Professor ab. Dann ist der verbleibende Kollege immer noch nicht ausgelastet, aber schon etwas besser. Diese Einsparung läuft unter dem Namen Synergie-Effekt.

Okay? Sehen Sie, man kann so ein Problem so angehen, dass man die überschüssigen Ressourcen kürzt oder die zu knappen aufstockt. In beiden Fällen wird eine bessere Ressourcennutzung erzielt. Beim Sparen wird es schlanker, beim Aufpäppeln wird es wohl-proportioniert. Beim Sparen wendet man Gewalt an, beim Aufpäppeln ermöglicht man mehr!

Sparen heißt: Wir kappen unausgelastete Ressourcen, so dass wir bei weniger Ressourceneinsatz den gleichen Ertrag bekommen. Das tun wir so lange, bis es nichts mehr zu Sparen gibt. Aufpäppeln oder „Enablement" heißt: Wir suchen nach Möglichkeiten, durch einen geringen Zusatzressourceneinsatz den Gesamtoutput deutlicher zu erhöhen, so dass insgesamt ein Gewinn für das Ganze herauskommt.

Was passiert, wenn man nur spart? Es kommt zum Totsparen. Wie kann das sein, wenn man doch nur überschüssige Ressourcen einspart und immer den gleichen Ertrag erhält? Die Antwort ist: Meistens sind die Problemstellungen zu grob definiert. Dadurch werden indirekt Ressourcen geplündert, für die es keine schützende Ungleichung im mathematischen Modell gibt. Natürlich wird der Gewinn kurzfristig maximiert, wenn man die Mitarbeiter zu gesundheitsschädlichen Überstunden zwingt oder Kunden verprellt. Wenn etwa die Umwelt oder die Bequemlichkeit des Arbeitsplatzes nicht mit Mindestbedingungen im mathematischen Ansatz geschützt sind, werden sie angegriffen. Solche heimlichen Einsparungen frustieren die Mitarbeiter tief. Die Kunden sind verärgert. Die Betriebsstätte verfällt wie Bitterfeld. Arbeitsgerät wird nicht erneuert. Die Arbeit an uralten Computern nervt. Das alles führt dazu, dass nun die Kunden nicht mehr so recht kommen und die Mitarbeiter wahrscheinlich weniger und mindestens weniger effektiv arbeiten.

In diesem durch verborgenen Verfall eingetretenen ineffektiven Zustand werden jetzt die vorhandenen Ressourcen wieder nicht mehr ganz ausgelastet – weil zum Beispiel weniger Kunden kommen. Nun kommen wieder die Berater und kappen die überschüssigen Ressourcen erneut. Das führt indirekt und schleichend wieder zu Mangelauslastungen, weil alles klemmt. Usw. Das ist die Todesspirale nach unten. Langsam sinkt dann auch der Gewinn, was man nicht wollte. Es sollte nur so gekappt werden, dass der Ertrag gleicht bleibt, obwohl die Ressourcen gekürzt wurden. Damit die Krankheit zum Tode

nicht ans Licht kommt, kauft das Management mit dem gesparten Geld neue Firmen dazu. Das erhöht den Umsatz wieder – und das langsame Sterben geht weiter, ohne dass es wirklich auffällt.

Wenn man NUR Enablement betreibt, führt es auch in die Katastrophe. Angenommen, wir würden immer gleich Geld rausrücken, wenn jemand uns beweist, dass die Investition „später" noch viel mehr Geld zurückbringt. Was passiert? Alle, aber auch alle Mitarbeiter oder Manager machen jetzt Vorschläge, weil sie neue Projekte beginnen wollen. Wenn zum Beispiel in Ihrer Firma 100 Millionen Euro für Innovationen bereitgestellt werden, dann kommen die Vorschläge in Lawinen. Die müssen ehrlich und sachlich bewertet werden. Leider sind die Leute nicht ehrlich und für eine fachliche Bewertung fehlt einem Unternehmen meist die Intelligenz von erfahrenen Business Angels. Enablement sieht vordergründig vernünftiger aus als Sparen, ist aber viel schwerer zu managen. Wegschneiden von Überschuss kann jeder. Deshalb haben sich darauf die Beratungsfirmen spezialisiert. Aber aus Geld mehr Geld machen verlangt unternehmerisches Denken. Das hat nicht jeder, es ist wenig verbreitet – und durch die Totsparaktionen hat es spätestens heute fast jeder verlernt, der noch gestern ein Unternehmertalent hatte. Enablement führt zur Verschwendung in einem amorphen Szenario von nur spartauglichen Managern und opportunistischen Fundraisern unter den Mitarbeitern.

Irgendwie sollte man beides tun? Und tatsächlich gut können, ohne immer wieder in die Totsparspirale oder die Verschwendungsspirale zu geraten? Und wann tut man was?

Beispiel: Ein Mitarbeiter muss mit einem alten Laptop arbeiten, der mehr als 10 Minuten zum Hochfahren braucht und öfter abstürzt. Compilierungsläufe dauern auf ihm Stunden statt Minuten. Der Mitarbeiter leidet unter Hochstress durch Boreout, er kann das Warten nervlich nicht mehr ertragen. Dem Kollegen nebenan geht es nicht besser. Sie fluchen den ganzen Tag. Sie weinen: „Wenn wir jetzt einen viel schnelleren Laptop hätten, könnten wir besser arbeiten und hätten einen dramatischen Produktivitätsgewinn." Da kommt ein Berater und fragt: „Stimmt es, dass sie wegen der langsamen Maschine hier beim Compilieren den halben Tag vertrödeln müssen?" – „Ja, genau!" – „Aha, dann setzen wir Sie auf einen Halbtagesjob. Es reicht offenbar eine Person von Ihnen beiden, zwei völlig veraltete Schrottlaptops gleichzeitig zu bedienen. Fabelhaft! Wir sparen eine ganze Stelle auf der Stelle ein! Riesenprofit! Und ich bekomme 10% davon als Berater für die geniale Verbesserung ab. Ich bin gut." Huuh, das ist sarkastisch, aber schauen Sie doch einmal auf Ihren Computer, ja? Was sehen Sie?

In diesem etwas extrem gedrechselten Beispiel, wenn Sie so wollen, ist es naiv klar, dass einfach zwei Mal 1000 Euro für Laptops alles retten würden. Leider geht das nicht, weil die Firma gerade Investitionsstopp hat, denn es wollen so sehr viele einen neuen Laptop, dass kein Präzedenzfall geschaffen werden kann. Deshalb ist jetzt durch höhere Vernunft der Rahmenbedingungen die gesunde Vernunft verboten. Etc. etc. Das Leben ist nicht so leicht und leicht sinnlos.

Ich fasse zusammen: Wer nur einspart, versündigt sich fast immer an dem Raubbau von sehr wichtigen Ressourcen, deren Mangel sich erst mittelfristig bemerkbar macht. Das mathematische Optimierungsmodell ist zu eng gefasst und übersieht, dass ein Optimum im engen Modell zur Todesspirale führt. Wer aber nur in alles Gutaussehende investiert, erstickt meist in Verschwendung, weil das Geld eben in Massen unseriöse Vorschläge anlockt. Wer auch nur teilweise unseriöse Projekte mit dem Geld beginnt, kann kaum mit den seriösen so viel Geld verdienen, dass es am Ende insgesamt gut wird. Das Nur-Sparen führt zu einer Angstkultur, das Nur-Investieren zu einer sorglosen Stimmung. Die Strategien wie auch die Kulturen dazu beißen sich und leben nicht gut miteinander.

Gibt es eine mittlere Vernunft? Well-proportioned Management? Unternehmertum?

Toyota und Kaizen

Schauen wir auf die berühmte Methode des Kaizen. Deren Grundsätze lauten mehr oder weniger: „Keine Verschwendung, keine Überlastung, keine Störung, keine Unordnung, zufriedene Mitarbeiter – und jeden Tag ein bisschen besser."

Was wir im Mitarbeiter-Volksmund als Lean Management bezeichnen, bezieht sich leider ganz einseitig nur auf „keine Verschwendung", also auf die reine Sparstrategie. Die führt zu Stress und totaler Überlastung und zu Engpässen in Ressourcen, die nicht im mathematischen Modell vorkamen. Sparen führt also meist zum Verlust von Mitarbeiterzufriedenheit oder Kundenservice-Qualität oder Image.

Wer also dem Grundsatz „Keine Verschwendung!" um jeden Preis huldigt, erzielt Störungen, Überlastungen und Unzufriedenheit – und nichts wird wirklich besser.

Wer auf der anderen Seite nur Störungen durch „Enablement" beseitigt und alle Überlastungen nach unten drückt, koste es, was es wolle – der wird Verschwendung zulassen müssen.

Die Toyota-Grundsätze sind aber nun so gefasst, dass alles gleichzeitig

optimiert werden soll. Dann passiert ja nichts. Keine Todesspirale, alles gut. Das Toyota-Modell des Kaizen ist nicht zu grob oder einseitig. Ein Optimum hier ist eine gute Lösung in der Realität.

Noch Fragen? Warum machen wir es nicht alle wie Toyota?

Weil wir managen, aber nicht unternehmen. Weil wir nicht daran glauben, dass wir das alles gleichzeitig schaffen. Weil wir deshalb immer versuchen Toyota zu imitieren, aber diese Aufgabe schreiend unlogisch Schritt für Schritt angehen. Das regt mich in der Praxis maßlos auf, dieses „eins nach dem anderen", wo doch alles gleichzeitig getan werden muss. „Team, wir machen jetzt alles wie Toyota. Das wird ein großer Kraftakt, wie wir ihn noch nie geschultert haben. Wir wollen aber vorsichtig vorgehen, damit wir uns nicht zuviel zumuten. Wir fangen erst einmal an, die Verschwendung zu beseitigen, weil wir dadurch sofort Geld sparen, was wir dann hinterher zum Beseitigen der Überlastungen einsetzen können."

So beginnt die Katastrophe jedes Mal. Jedes Mal – und immer beginnt man mit dem Eindämmen der Verschwendung und bleibt darin stecken. Es wird gespart, worauf die Überlastung bedrohlich wird und nichts mehr ohne Störungen abläuft. Dann aber ist kein Geld mehr da (das Gesparte ist für Aufkäufe, Boni für die Sparer und Dividenden weg). Nun sagen alle: „Wir ersticken in Komplexität. Alle Ressourcen sind so knapp, dass wir uns nicht mehr bewegen können. Wir haben keine Handlungsspielräume mehr. Selbst ein General Manager muss fragen, ob er 10.000 Euro ausgeben darf."

Niemand versteht, dass der Toyota-Weg aus logischen Gründen so begonnen werden muss: Jeden Tag ein bisschen weniger Verschwendung, jeden Tag ein bisschen mehr Ordnung, ein bisschen weniger Störungen, dadurch immer mehr Zufriedenheit und immer mehr Ordnung – und wer das konsequent und sachte durchzieht, wird auch insgesamt immer besser und besser. Dadurch wandelt sich langsam die Kultur zur High Performance Culture. Das Geheimnis ist, das System nicht mit Tunnelblick und Fokus immer hin und her zu zerren, sondern mit ruhig-fester Hand in der Mitte zu halten. Das konnte bisher nur Toyota – über 50 Jahre lang. Es sieht in den letzten Jahren leider so aus, als würden sie bei Toyota über der Größe irgendwie ihre Größe verlieren. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber ich spüre es. Und da trage ich im Herzen Trauer um diese weltgrößte gigantische Demonstration der Überlegenheit naiver gesunder Vernunft über töricht fokussierte Mathematik.

Fast alle anderen Firmen als Toyota nutzen Tunnelblick-Mathematik. Sie versuchen es zu sehr mit der Konzentration auf wenige Variable, die zum Tode führt. Hey, Mathematiker und Informatiker! Das ganze Kaizen muss in alle Systeme!

Tod der Lemminge

Diese Einsparmoden durch Tunnelblick haben alles erfasst. Das ganze Denken ist durchdrungen davon. Alle tun es. Dann erzielen alle dieselben Überlastungserscheinungen. Wenn alle ein bisschen Umwelt schädigen, stirbt die Erde. Wenn jeder ein bisschen Weiterbildung einspart, verliert das Land die Wettbewerbsfähigkeit. Wenn jeder ein bisschen später erneuert, verrottet das Land. Trotzdem tun es alle.

Ich will hier kurz ein dramatisches Beispiel durchsprechen, dass ich schon im Artikel *Die Banken verbaseln alles* auf meiner Homepage vorgeführt habe.

Die Banken dürfen nicht wie andere Unternehmen pleite gehen, weil das zu viel Schaden für uns alle gäbe. Sie werden also in ein Sicherheitskonzept gezwängt, etwa in die Basel II Bestimmungen. Die Banken werden dadurch angehalten, keine unnötigen Risiken einzugehen. Konkret heißt es (ich vereinfache es), dass für jeden Kredit an einen guten Kunden etwa 8 Prozent Eigenkapital hinterlegt werden muss und für jeden Kredit an einen nicht so guten Kunden etwa 12 Prozent etc. Es gibt Tabellen dafür. Die Banken sollen also genug Eigenkapital für Risiken hinten haben, wenn Kredite ausfallen. Die Basel II Bestimmungen nennen die so genannten Mindestanforderungen für die Eigenkapitalhinterlegung. Diese bilden bei der mathematischen Optimierung die harten Nebenbedingungen – so wie das Geld oder die Belastbarkeit des Handwagens im Mathematiker-Beispiel am Anfang.

Was machen die Banken? Sie optimieren wirklich und wahrhaftig!! Sie geben gerade so viele Kredite heraus, wie das Eigenkapital hergibt. Eigenkapital ist bei Banken eine Ressource. Für jeden Kredit müssen sie diese Ressource einsetzen, je nach Schuldnerbonität. Die optimale Lösung ist ganz klar: Man muss unbedingt alles Eigenkapital ausschöpfen, also an Kredite binden. Exakte mathematische Algorithmen liefern Lösungen, wie viele Kredite an gute Kunden und an schlechte Kunden gegeben werden. Es kommt dabei jeweils darauf an, wie viel höhere Zinsen die schlechten Kunden zu zahlen bereit sind.

Wenn aber das Eigenkapital „verbraucht" ist, darf die Bank keinen einzigen Kredit mehr vergeben. Gar keinen! Sonst handelt sie illegal und wird von der Bankenaufsicht geschlossen. Der nächste Euro bringt direkt ins Verlies. Das ist nicht sooo schlimm, weil die Aktionäre den Ban-

ken im Zweifel wieder Geld geben würden, indem sie neue Aktien zeichnen. Außerdem sind die Banken in ihrer Gier nach Geschäft darauf gekommen, die schlechteren Kredite, die ihnen zur Last fallen, weiterzuverkaufen. Das ging in der letzten Zeit immer besser! Die Banken verkauften die Kreditrisiken an andere Unternehmen, die keine Basel II Richtlinien haben. Die können ja pleite gehen und müssen nichts mit Eigenkapital hinterlegen. Dann sind die Banken die Risiken los und können wieder mehr Kredite vergeben, weil Eigenkapital frei wurde.

Ich will sagen: Optimierung hat alles an die Grenze ausgelastet. Aber die Grenze ist eine echte Todeslinie – das wollte ich sagen! Die Eigenkapitalgrenze ist nicht weich oder variabel.

Nun sind in den letzten Jahren in den USA, in Indien und China die Immobilienpreise gestiegen. Wenn eine Bank einen wackeligen Kunden hatte, wurde der durch seinen höheren Hauswert ein besserer Kunde. Dann muss man für seinen Kredit nicht mehr 12 Prozent, sondern nur 8 Prozent Eigenkapital unterlegen. Durch die steigenden Hauspreise wurde also Eigenkapital frei. Das wurde sofort wieder in neue Kredite investiert. Die Immobilien stiegen weiter, noch mehr Eigenkapital wurde frei. Leider brauchten die Leute gar nicht so viele Kredite, da schwatzte man ihnen welche auf: „Noch ein Auto auf die Hypothek?" Und dann begann man, auch noch schlechteren Kunden Kredite zu gewähren, die normal keine bekommen hätten. Und die Immobilien stiegen weiter, die Goldgrube der Banken weitete sich aus. Das ganze Gewerbe operierte optimiert die ganze Zeit an der immer weiter steigenden Todeslinie – alles Eigenkapital wurde stets bis an die extreme Grenze des Erlaubten eingesetzt.

Das ist Gier-Mathematik gepaart mit Tunnelblick.

Der naive Betrachter fragt: Was passiert in diesem angespannten System, wenn die Immobilienpreise einmal um 10 Prozent fallen?

Dann müssten alle Banken auf einen Schlag geschlossen werden, weil sie nicht genug Eigenkapital haben. Denn vorher gute Kunden werden nun wieder zu wackeligen Kreditnehmern und verzehren damit mehr Eigenkapital. Wenn aber alle Banken gleichzeitig Eigenkapital brauchen? Wer soll das geben? Sparkassen in Deutschland gehören den Kommunen, die kein Geld haben. Banken können sich gegenseitig keine Aktien abkaufen, weil sie selbst in der Schieflage sind. Sie können sich auch keine Kredite gegenseitig geben, weil sie es nicht dürfen. Sie können ihre eigenen Kredite nicht weiterverkaufen, weil das alle jetzt gleichzeitig versuchen und die Preise abrupt fallen. Dadurch müssen die Banken Verluste ausweisen. Verluste aber verringern das Eigenkapital dramatisch – wo sie doch viel mehr bräuchten.

Das würde passieren, wenn die Preise einmal um 10 Prozent fallen.

Und es passierte!

Was kam heraus? Genau, was man sich denken konnte.

Mathe-Gier

Die Optimierer gehen an jede Grenze. Sie unterscheiden nicht zwischen harmlosen Grenzen und Todeszäunen. Jede Ungleichung im System ist eben eine Ungleichung. Da macht die Mathematik keinen Unterschied.

Warum gibt es nicht längst Modelle, die das Risiko hinter den Ungleichungen abbilden? Oder gibt es die schon im Geheimen bei den wenigen Banken, die unbeschadet herauskamen? Es ist bei den verschiedenen Ungleichungen doch ganz verschieden schlimm, wenn sie verletzt werden oder sich verschieben, weil sich die äußeren Parameter verändert haben.

Gier-Mathe führt zusammen mit dem „Verschwendungsgedanken" zu unseligen Ausreizungen alles Erlaubten und führt im Endeffekt dazu, dass sich die Welt destabilisiert und von einem seltsamen Gleichgewicht in ein anderes seltsames trudelt, von denen wir keines wollen.

Gier-Mathe führt zu prozyklischem Verhalten. Selbst Schutzgesetze wie Basel II verstärken (!) die Probleme, weil sie durch das explizite Nennen der äußersten Grenzen gerade dazu anreizen, bis an diese Grenzen zu gehen. Was als Todeszaun und letzte Warnung aufgerichtet war, wird nun als anzustrebende Größe im Gier-Optimierungsmodell gesehen. Das kurz vor der Kriminalitätsschwelle Bleibende ist zur Norm geworden, weil diese Schwelle eine Ungleichung im Optimierungsmodell ist. Deshalb könnte man sagen, dass die Schutzgesetze wie Basel II die Welt destabilisieren ...

Hat keiner in den Banken den Mut gehabt zu sagen: Wir unterlegen jetzt bei hohen Immobilienpreisen die Kredite lieber mit 15 oder 18 Prozent Eigenkapital, damit nichts passiert? Das konnte niemand sagen, weil dann die Eigenkapitalrendite gefallen wäre, die eine Bank ja als Profitziel maximiert. Man hätte auf Rendite für Sicherheit verzichten müssen. Dieser Gedanke, aus Gründen eigener Sicherheit auf das Große Spiel zu verzichten, ist genau die Kernkompetenz der Bank. Sie berät uns als Kunden in solchen Fragen des Anlagerisikos! Und sie versagt mit Gier-Mathe exakt an diesem Punkt. Die Banken verbaseln alles. Und ihre Beratung wird durch Anreize an uns ersetzt, doch auch mitzuspielen. Wir werden als Endverbraucher zu hoher Risiken gebraucht. An uns allen

werden die Risiken letztlich in Form strukturierter Bankprodukte hängen bleiben.

Am Ende muss vielleicht die Eigenkapitalgrenze vom Staat hin und her geschoben werden, weil ohne diesen Eingriff niemand vernünftig sein kann. Wie der Zinssatz müsste auch der Eigenkapitalsatz erhöht und gesenkt werden. Weisheit kann auf diese Weise zentral vorgehalten werden und beginnenden Unsinn umbiegen. Frei nach Goethe: Dass ich nicht durch die Bank verende, genügt ein Geist für eine Wende.

Optimierung höherer Ordnung

Wie ich erklärte, wird ein Optimierungsproblem so umkonditioniert, dass am besten jede Ressource ausgereizt ist – bis an den letzten Millimeter an den Starkstromzaun heran.

Dann aber lauert an jeder Ressource die Gefahr, dass sich die Preise der Ressource verändern. Für jede der Ressourcen ist es verschieden schlimm, wenn sie kurz außer Kontrolle gerät. Mancher Ressourcenabbau (Entlassung älterer erfahrener Mitarbeiter) ist nicht gut rückgängig zu machen. Andere Verschiebungen zeigen erst mittelfristige Schäden. Und – wie gesagt – am Beispiel der Basel II Richtlinien sahen wir, wie ein Schritt weiter das Unternehmen geschlossen werden kann.

Wir sehen Grenzüberschreitungen im Sport bei Doping, bei Schwarzgeldaffären und Preisabsprachen. Einkäufer werden geschmiert.

Optimierung sollte auf diese Fragestellung erweitert werden: Wie sehen gute Lösungen aus, die nicht ganz optimal sind im Sinne der gesteckten Grenzen, die aber flexibel sind, einen Sturm aushalten, Robustheiten aufweisen?

„Dafür gibt es noch keine klaren Rezepte!", habe ich neulich gehört. Natürlich nicht. Wir brauchen Weisheit der Mitte. Die ist fast nicht einmal als Rezept lehrbar, geschweige denn so ganz einfach programmierbar.

Wir Informatiker und Mathematiker müssen diese Herausforderung der Weisheit annehmen und Modelle und Programme liefern, die zu guten Lösungen führen. Wenn wir nur die gut formulierten Probleme der Wirtschaft technisch sauber und großartig lösen, dienen wir meist so etwas wie der „Gier-Mathematik". Die Weisheit ist nicht in der Lösung des Problems!

Sagen Sie als Informatiker nicht, die Welt ist daran schuld und Sie seien nur für die Lösung verantwortlich. Hören Sie denn nicht die Rufe nach Techies, die auch das Problem verstehen? Nach Wandlern in mehreren Welten, denen der Ökonomie, der Technologie UND des moderierenden gesunden Menschenverstandes? Sagen Sie nicht, man kann nicht alles können. Man muss das! Als ich einst Abitur machte, waren wir sieben Prozent eines Jahrgangs. Bald schaffen es fast alle. Und wie ist das mit sieben Prozent Informatikern, die sich heute auch im Leben des Kunden auskennen? Werden das bald fast alle schaffen? Toyota überall?

Epilog

Der Verkäufer fragt: „Wie viele Leute kommen denn zur Party?" Der Mathematiker: „Was geht Sie das an?" – „Es zieht ein Gewitter auf, dann kommen weniger Leute." – „Sie meinen, ich bleibe auf dem Zeug sitzen?" – „Kann doch sein, Mann! Sie als Mathematiker tun so irre schlau und verstehen Ihre Risiken überhaupt nicht. Studierter Idiot! Ich hasse Mathematiker sowieso, ich habe mein Betriebswirtschaftslehrestudium abgebrochen." – „Gewitter! Das stimmt, wir waren nur 10 Personen in der Planung, da waren 37,50 Euro pro Person ohnehin schon optimistisch geschätzt. Ich wollte eben viel Gewinn machen, das hatte ich ausgerechnet." – „Das klingt noch idiotischer!" – „Ja, aber jetzt kaufe ich nur für 200 Euro und lasse Sie mit dem Zeug selbst hier im Regen stehen!" – „So meinte ich das nicht!" – „Doch, Sie Oberidiot, Sie haben Betriebswirtschaftslehre studiert und beraten mich dann ehrlich! Wahrscheinlich mussten Sie damals abbrechen, weil Sie nicht versucht haben, bei Klausuren abzuschreiben?" – „Ja, genau. Das schien mir eine Grenze zu überschreiten." – „Dann haben Sie kein Talent." – „Kann sein, aber Getränke verkaufen kann ich." – „Das habe ich gemerkt. Meine Hochachtung!" – „Okay, danke für Ihren Respekt, nun hauen Sie ab." – „Nein warten Sie. Welches Problem habe ich denn jetzt gelöst? Sehen Sie, ich habe noch Volumen auf dem Wagen, Geld übrig und könnte noch Zusatzgewicht laden. Alle drei Ressourcen sind nicht ausgelastet. Deshalb ist die Lösung nicht optimal. Ich muss also das Problem so umdenken, dass die Lösung optimal ist, sonst werde ich krank." – „Aber das dauert, weil Sie die Zukunft einberechnen müssen. Die Zukunft wird in der Betriebswirtschaftslehre als zu komplex ausgeklammert." – „In der Mathematik nicht. Wir rechnen so lange, bis wir eine Lösung haben. Zeit spielt keine Rolle." – „Dann warten Sie doch, bis die Gäste eingetroffen sind und lassen sich über Handy sagen, was sie genau trinken wollen. Dann bestellen Sie die Getränke on demand." – „Aha, wir warten also ab, bis die Zukunft eingetroffen ist?" – „Ja, so machen wir es in der Wirtschaft. Auf diese Weise stimmt die Prognose." – „Genial, aber wozu braucht man dann Mathematiker?"

Gunter Dueck